19 Hotspot2.0 配置

关于本章

19.1 Hotspot2.0简介
19.2 Hotspot2.0原理描述
19.3 Hotspot2.0应用
19.4 Hotspot2.0配置注意事项
19.5 配置Hotspot2.0
19.6 Hotspot2.0配置举例

19.1 Hotspot2.0 简介

定义

Hotspot2.0是WFA（Wi-Fi Alliance）的一项技术规范，该规范允许无线终端在不需要额外身份标识的情况下，利用802.11u完成WLAN网络中的自动身份识别和无缝切换，使得无线终端在Wi-Fi漫游时，达到类似蜂窝网络用户体验的效果。

目的

当前WLAN网络在易用性和安全性等方面主要存在以下问题。

- 用户接入WLAN网络时需要手动操作，例如在无线终端上打开WLAN管理界面，搜索SSID，选择一个SSID连接，设置身份认证参数等。
- 无线终端关联AP后，可能需要进一步认证才能获取网络服务。
- 不同WLAN网络提供的安全机制不一致，不完整。

Hotspot2.0技术解决了上述问题，使用户自动和安全的接入WLAN网络。无线终端自动发现支持Hotspot2.0的网络，根据AP提供的网络信息，自动选择并关联AP，自动完成身份验证。

受益

网络服务商

- 用户的业务流量即可承载在2G/3G/4G网络，也可以通过WLAN网络分流。
- 允许用户通过漫游接入WLAN网络。
- 丰富了用户的网络接入方式，吸引用户使用网络。

终端用户

- 可以自动简捷的接入WLAN网络。
- 终端用户只需要一个账户凭证，可接入多个WLAN网络，不需要为每个WLAN网络准备一个账户。
- Hotspot2.0网络使用WPA2-802.1X认证，更好的保障了用户上网安全。

19.2 Hotspot2.0 原理描述

Hotspot2.0 网络结构

Hotspot2.0网络是在运营商原有蜂窝网络的基础上，为用户增加了Wi-Fi接入方式，其网络结构如图19-1所示。

图 19-1 Hotspot2.0 网络结构图

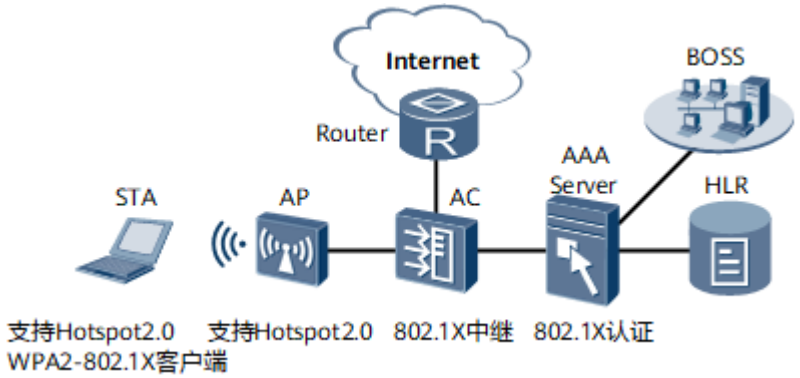


表 19-1 Hotspot2.0 网元说明

网元	说明
STA	无线终端设备，支持Hotspot2.0协议，支持WPA2-802.1X客户端。STA是通过ANQP报文查询到Hotspot2.0网络的信息，所以STA也称为ANQP客户端。
AP	无线接入点，支持Hotspot2.0协议，支持WPA2-802.1X接入，AP可通过ANQP将Hotspot2.0网络的信息发送给STA，属于ANQP服务器。
AC	无线控制器，批量管理和配置AP，支持802.1X认证。
AAA Server	认证授权计费服务器，支持802.1X认证，支持EAP-SIM/AKA/TLS/TTLS认证方式，可以从HLR获取鉴权向量和WLAN开户信息。

网元	说明
HLR	归属位置寄存器，移动通信网络中用于保存用户信息的数据库，存储开户信息、移动台位置信息、MSISDN、IMSI等。
BOSS	运营支撑平台，提供端到端的运营流程来支持运营商处理如客户服务、批价、计费、结算以及催交等的日常事务。

基本概念

Hotspot2.0通过802.11u协议实现，802.11u定义了一种无线终端获取WLAN网络信息的机制。在用户归属场景或者漫游场景下，通过查询Beacon帧、Probe帧和GAS帧，获取WLAN网络信息，以便无线终端自动选择可接入的最优网络，并自动完成接入认证。

WLAN网络信息的传递是通过GAS和ANQP实现的。

- 通用广告服务GAS（Generic advertisement service）：802.11u定义的STA和网络侧通过Request和Response操作获取网络信息的通用机制。
- 接入网络查询协议ANQP（Access Network Query Protocol）：承载在GAS上的一种网络信息查询协议。

ANQP中定义了网络参数用于标识网络，如表19-2所示。

表 19-2 ANQP 网络参数表

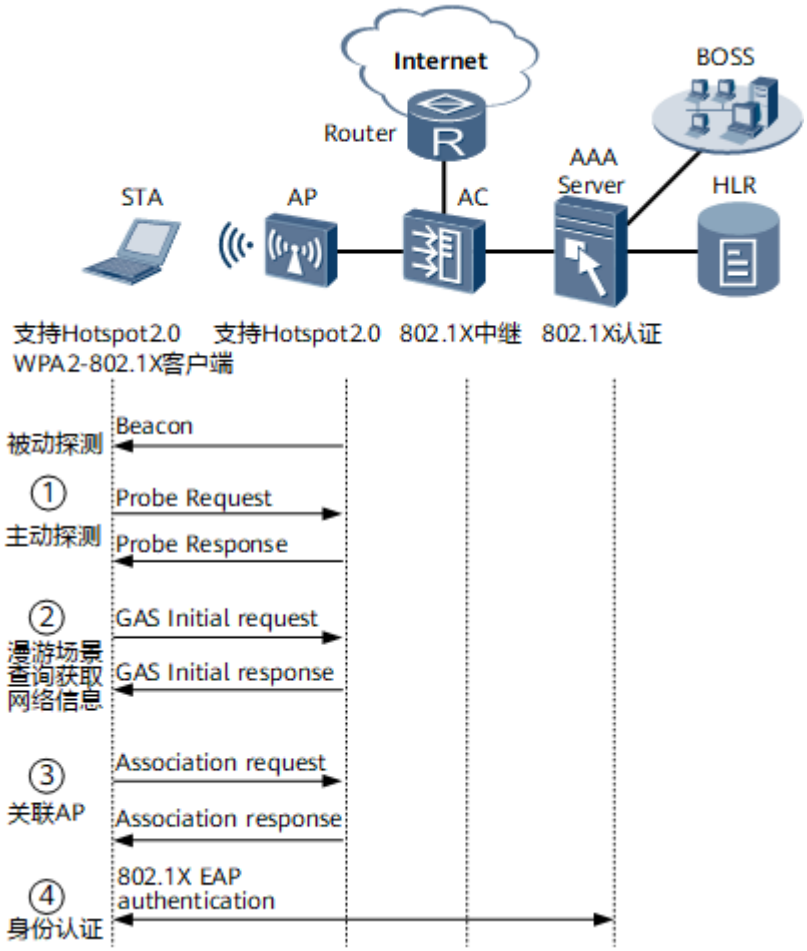
参数	描述
NAI Realm	服务提供商，包括域名及认证方式。
3GPP Cellular PLMN	蜂窝网络标识，由MNC、MCC组成。
Roaming Consortium List	有漫游关系的运营商标识OI（Operator Identifier），由STA联动OI和认证方式。
Domain Name	接入网络运营商域名，是运营Hotspot2.0网络实体的标识。
Venue Name	场所名称，提供Hotspot2.0网络所在的位置信息。
Venue Info	场所信息，提供Hotspot2.0网络所在场所的类型。
Operator Friendly Name	热点网络运营商的友好名称，用于显示在用户终端。
IP Address Type Availability Information	后端网络可用IP类型。如支持IPv4、IPv6、NAT等。
WAN Metrics	有线接口负载，包括链路状态、上下行速率和负载等。
Connection Capability	连接能力，后端网络允许的IP协议和端口。

参数	描述
Operating Class Indication	运营频段指示，同一位置同一SSID下AP的工作信道。
Network Authentication Type Information	用于HTTP/HTTPS重定向、DNS重定向。
HESSID	同质增强服务集标识，全球唯一，与某一个AP的BSSID一致，用于标识提供相同网络接入服务的AP集合。STA根据HESSID判断是否需要重新获取网络侧参数，可辅助STA漫游时选择网络。
Access Network Type Field	接入的网络类型，描述WLAN热点是私网还是公网，收费还是免费等。
Internet Available Field	标识Hotspot2.0网络是否提供Internet接入。
BSS Load Information Element	AP负载信息，包括STA数目和信道利用率。
Hotspot2.0 Indication	Hotspot2.0指示字段，表示AP支持Hotspot2.0，同时指示AP是否允许转发下行广播/组播报文。

网络发现与选择过程

Hotspot2.0网络的发现与选择发生在STA和AP之间，具体过程如图19-2所示。以下过程中1和2为并列关系，根据STA和AP的设置不同，STA可能是被动发现WLAN网络。

图 19-2 Hotspot2.0 网络发现与选择



用户已在归属服务商开户，并在配置好了身份凭证（USIM/SIM卡、证书、用户名/密码等）和归属运营商OI。对于STA漫游场景，要求漫游网络和归属网络已建立连接，在漫游地所在网络中配置归属地的网络信息，将归属网络配置为漫游联盟，可根据实际情况配置漫游联盟列表、蜂窝网络信息、NAI域名。

1. STA被动探测或主动探测
   - STA被动探测

     AP发送beacon帧，包含Hotspot2.0指示、BSS负载、Internet是否可达、网络类型、服务提供商等信息。

     STA接收到beacon帧，发现包含Hotspot2.0指示，则认为AP支持Hotspot2.0，STA解析漫游联盟字段获取服务提供商OI，判断是否可以接入WLAN网络，接入前还可以根据BSS负载信息，选择负载低的AP接入。
   - STA主动探测

     STA发probe request帧，包含网络类型信息。AP检查网络类型是否和自身提供的网络匹配，只有匹配才会发送probe response帧给STA，包含Hotspot2.0指示、BSS负载、Internet是否可达、网络类型、1~3个服务提供商等。

     STA接收probe response帧，发现包含Hotspot2.0指示，则认为AP支持Hotspot2.0，STA解析漫游联盟字段获取服务提供商OI，判断是否可以接入WLAN网络，接入前还可以根据BSS负载信息，选择负载低的AP接入。
2. STA漫游场景查询获取网络信息

STA可通过GAS Initial Request消息获取更多的WLAN网络信息，包括所有的服务提供商列表、支持的认证方式、热点运营商、IP地址端口、有线口流量等信息。AP发送GAS Initial Response消息至STA，返回相应的ANQP网络参数信息。

3. STA关联AP

   STA根据获取到的网络信息（如域名、认证方式等），及STA上预配置的归属网络接入标识（NAI）和对应的接入凭证，自动选择WLAN网络进行接入。STA发送Association Request，携带Hotspot2.0指示，并指示采用AES加密、802.1X认证，AP发送Association Response至STA。

4. STA身份认证

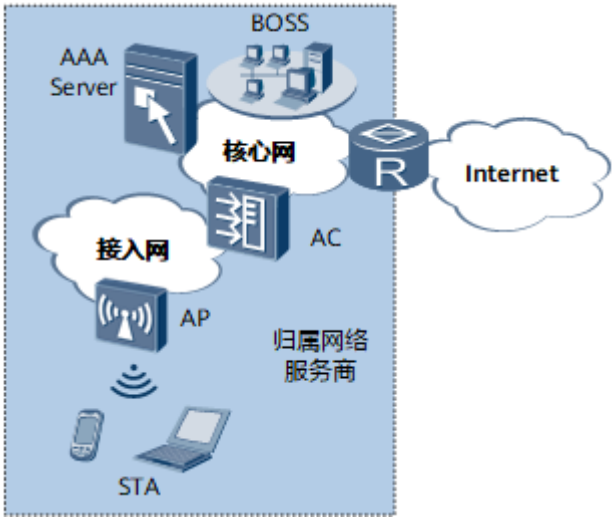
   STA发送802.1X认证请求，AC将认证报文传递给AAA服务器进行认证。STA还会上报NAI信息，AAA服务器根据NAI字段进行路由，到用户归属地的服务商的认证服务器进行认证。认证通过后，STA接入WLAN网络。

19.3 Hotspot2.0 应用

STA 接入归属网络场景

网络服务商同时提供了WLAN接入网络和核心网络，该服务商是用户的归属服务提供商。

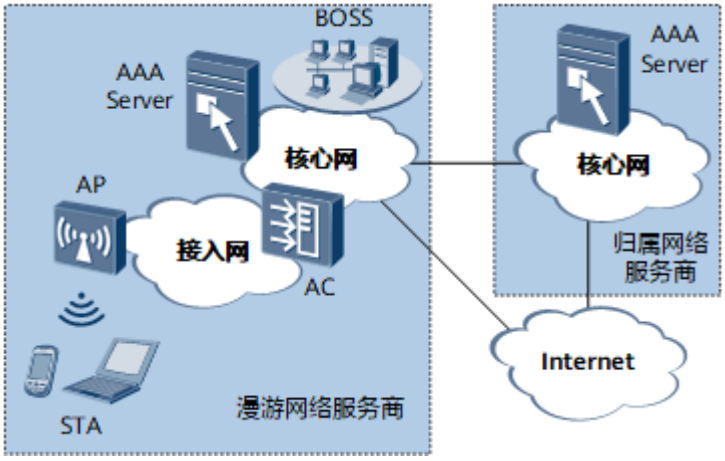
图 19-3 归属网络场景



STA 接入漫游网络场景

漫游网络服务商提供了WLAN接入网络，并非STA的归属网络服务商，该网络内的AAA服务器提供认证代理功能。STA接入该漫游网络时，漫游网络的AAA服务器将认证请求转发给STA的归属网络的AAA服务器，完成对STA的认证。

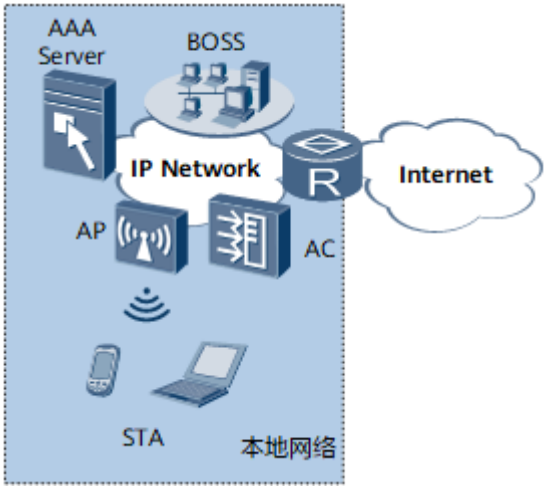
图 19-4 漫游网络场景



STA 接入本地网络场景

由网络服务商以外的实体（例如商场、咖啡馆、博物馆等）部署WLAN接入网络，为STA提供服务。

图 19-5 本地网络场景



19.4 Hotspot2.0 配置注意事项

涉及网元

AP

- 本配置指南中提到的AP，均为华为公司的AP产品。推荐用户选择华为公司的AP设备与AC对接。

特性依赖和限制

- Hotspot2.0业务需要配置WPA2-802.1X认证。
- WPA2-802.1X认证中，同一个AP下的不同STA，下行广播报文采用相同的GTK密钥，存在安全隐患，所以AP不能转发下行的广播/组播报文。

- 无线终端需要支持Hotspot2.0协议和802.1X认证客户端，并设置好从运营商获取的SIM/USIM卡等身份凭证，才能自动选择并接入Hotspot2.0网络，否则将以普通方式接入，即手动搜寻选择SSID，输入身份认证信息等。

19.5 配置 Hotspot2.0

前置任务

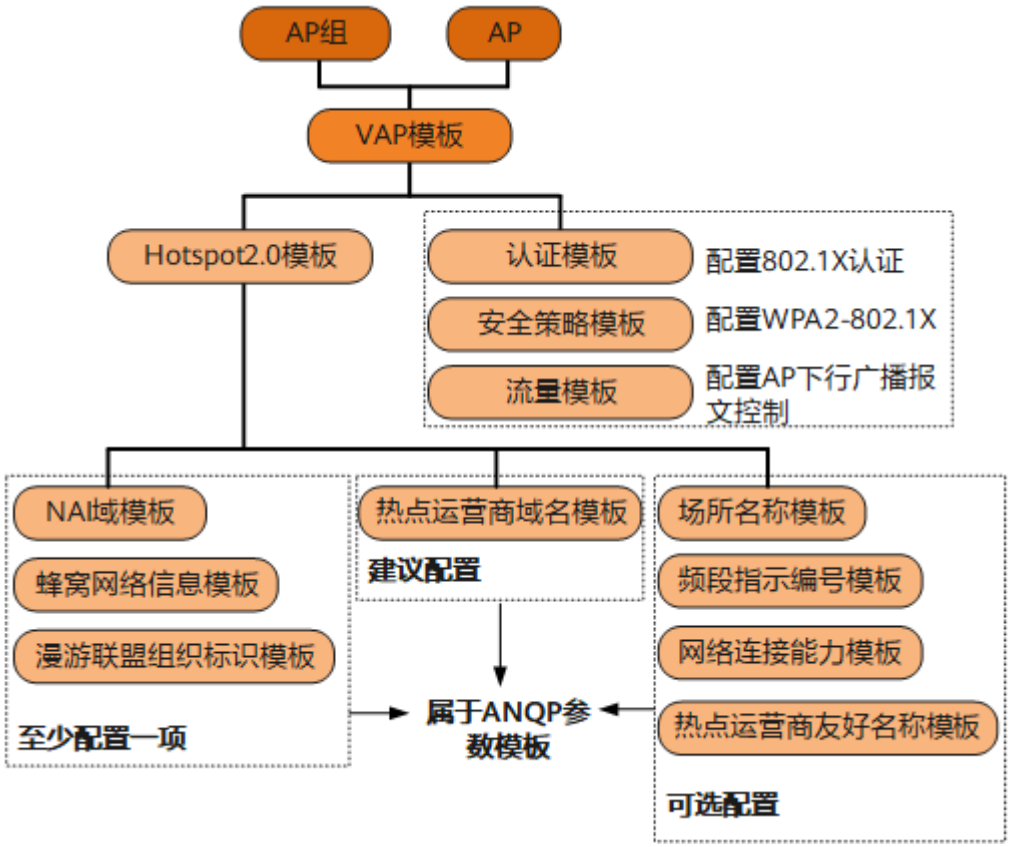
配置Hotspot2.0业务前，需要完成以下任务。

- **9 WLAN基本业务配置**

配置流程

Hotspot2.0使用模板化配置方法，其配置逻辑如图19-6所示。

图 19-6 WLAN 安全策略配置流程图



以下为具体的配置步骤。

19.5.1 配置 WPA2-802.1X 认证

背景信息

Hotspot2.0协议要求使用的安全策略为WPA2-802.1X认证方式，加密算法为AES，所以需要配置WPA2-802.1X认证，包括安全模板、认证模板。

- 安全模板的配置可参见**24.1.5.2.5 配置WPA/WPA2-802.1X认证**。
- 802.1X认证的配置可参见**24.4.6 配置NAC**，接入方式选择**24.4.6.2.1 配置802.1X接入模板**。

19.5.2 配置 AP 下行广播报文控制

背景信息

Hotspot2.0业务要求使用WPA2-802.1X认证，认证过程中生成GTK密钥，但对于接入同一AP的STA，下行广播报文会采用相同的GTK密钥，存在安全风险，所以需要控制AP不能转发下行的组播/广播报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**traffic-profile name** *profile-name*，进入指定的流量模板视图。

步骤4 执行命令**traffic-optimize arp-proxy enable**，开启ARP代理功能。

缺省情况下，设备ARP代理功能未开启。

步骤5 执行命令**traffic-optimize nd-proxy enable**，开启ND代理功能。

缺省情况下，设备ND代理功能未开启。

步骤6 执行命令**traffic-optimize bcmc deny all**，禁止AP发送下行的广播报文。

缺省情况下，未禁止AP发送下行的广播报文。

----结束

19.5.3 配置 Hotspot2.0 模板

背景信息

Hotspot2.0网络一般由网络服务商提供，网络服务商可以基于Hotspot2.0规范设置网络参数，用于标识网络信息。无线终端可以获取网络信息，并根据预先设置的身份凭证，实现自动选择网络并接入。管理员需要根据网络服务商提供的参数，通过Hotspot2.0模板为AP进行配置，由AP向无线终端提供Hotspot2.0的网络信息。Hotspot2.0模板引用到VAP模板后，配置生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**hotspot2-profile name** *profile-name*，创建一个Hotspot2.0模板，并进入Hotspot2.0模板视图。

缺省情况下，未创建Hotspot2.0模板。

步骤4 执行命令**network-type** { **emergency-service** | **personal-device** | **private** | **private-guest** | **public-chargeable** | **public-free** | **test** | **wildcard** } [**internet-access**]，配置Hotspot2.0网络的网络类型和Internet访问支持状态。

缺省情况下，网络类型为**wildcard**，不支持Internet访问。

步骤5 （可选）执行命令**hessid** *mac-address*，配置Hotspot2.0网络的HESSID信息。

缺省情况下，未配置HESSID信息。

步骤6 （可选）执行命令**venue-type group-code** *venue-group* **type-code** *type-code-value*，配置Hotspot2.0网络的场所类型。

缺省情况下，未配置Hotspot2.0的场地类型信息。

步骤7 （可选）执行命令**network-authen-type** { **acceptance** [**redirect-url** *url*] | **dns-redirection** | **http-https-redirection redirect-url** *url* | **online-enroll** }，配置Hotspot2.0网络的认证方式。

缺省情况下，未配置网络认证方式。

步骤8 （可选）执行命令**ipv4-address-avail** { **not-available** | **available** | **port-restricted** [**single-nat** | **double-nat**] | **private** { **single-nat** | **double-nat** } | **unknown** }，配置Hotspot2.0网络的IPv4地址的可用类型。

缺省情况下，未配置IPv4地址的可用类型信息。

步骤9 （可选）执行命令**ipv6-address-avail** { **not-available** | **available** | **unknown** }，配置Hotspot2.0网络的IPv6地址的可用类型。

缺省情况下，未配置IPv6地址的可用类型信息。

----结束

19.5.4 配置 ANQP 参数模板

背景信息

对于Hotspot2.0的网络参数，如果参数中可以承载多条表项信息，则需要通过模板配置该参数。在模板中配置参数的表项，然后将参数模板引用到Hotspot2.0模板中。

设备可以配置的参数模板，如表19-3所示。并非所有的参数都必须配置，用户可以根据网络设置来选择模板，为STA提供必要的网络信息。

表 19-3 参数模板说明

参数模板	说明
配置蜂窝网络信息模板	建议配置。 配置蜂窝网络组网的Hotspot2.0业务，用户终端接入网络时，可以从AP获取蜂窝网络信息，便于用户选择网络。
NAI域模板	建议配置。 NAI域模板用于配置可访问的网络接入标识域的域名、认证方式、认证参数信息。

参数模板	说明
漫游联盟组织标识模板	建议配置。 如果Hotspot2.0网络和其他网络运营商的网络有漫游关系时，可以配置漫游联盟组织列表，在漫游联盟组织标识模板下添加其他网络运营商的组织标识OI，用户终端接入所选运营商网络后，可以漫游到其他网络运营商的网络继续保持在线。
网络连接能力模板	可选配置。 配置Hotspot2.0业务，用户终端可以从AP获取接入网络的能力信息，包括允许的协议和端口号，用于选择接入的网络。
频段指示编号模板	可选配置。 频段指示编号模板用于配置hotspot2.0网络中AP的频段指示编号，用户终端接入网络时，可以从AP获取接入Wi-Fi频段使用的信道信息，便于终端建立连接。
热点运营商域名模板	建议配置。 热点运营商域名模板用于配置热点运营商的域名，终端可以通过ANQP查询获取该信息，作为选择网络的依据。
热点运营商友好名称模板	可选配置。 用户可以为运营商配置不同语言的友好名称，以便用户通过运营商友好名称来选择网络。
场所名称模板	可选配置。 用户配置Hotspot2.0业务时，需要根据网络运营商的要求，配置网络信息参数，使用户终端可以获取网络信息，选择接入的网络。其中场所名称作为可选参数，描述了网络所在物理位置的信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 配置参数模板。

- 配置蜂窝网络信息模板
  a. 执行命令**cellular-network-profile name** *profile-name*，创建一个蜂窝网络信息模板，并进入蜂窝网络信息模板视图。
     缺省情况下，系统不存在蜂窝网络信息模板。
  b. 执行命令**plmn-id** *plmn-id*，配置PLMN标识。
     缺省情况下，蜂窝网络信息模板下没有配置PLMN标识。
  c. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

版权所有 © 华为技术有限公司

- NAI域模板
  a. 执行命令**nai-realm-profile name** *profile-name*，创建一个NAI域模板，并进入NAI域模板视图。

     缺省情况下，系统没有创建NAI域模板。
  b. 执行命令**nai-realm realm-name** *realm-name* [**eap-method-type** *eap-method-type* [**eap-authen-id** *eap-authen-id* **eap-authen-para** *eap-authen-para*]]，配置NAI域成员信息。

     缺省情况下，系统没有配置NAI域成员信息。
  c. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
- 漫游联盟组织标识模板
  a. 执行命令**roaming-consortium-profile name** *profile-name*，创建一个漫游联盟组织标识模板，并进入漫游联盟组织标识模板视图。

     缺省情况下，未创建漫游联盟组织标识模板。
  b. 执行命令**roaming-consortium-oi** *oi-value* [**in-beacon**]，配置漫游联盟组织标识。

     缺省情况下，未配置漫游联盟组织标识。
  c. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
- 网络连接能力模板
  a. 执行命令**connection-capability-profile name** *profile-name*，创建一个网络连接能力模板，并进入网络连接能力模板视图。

     缺省情况下，系统不存在网络连接能力模板。
  b. 执行命令**connection-capability** { **esp** | **icmp** | **tcp-ftp** | **tcp-http** | **tcp-pptp-vpn** | **tcp-ssh** | **tcp-tls-vpn** | **tcp-voip** | **udp-ike2-4500** | **udp-ike2-500** | **udp-voip** } { **on** | **off** }，配置Hotspot2.0网络对于常见IP协议及端口的支持情况。

     缺省情况下，网络连接能力模板下不支持任何一个协议。
  c. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
- 频段指示编号模板
  a. 执行命令**operating-class-profile name** *profile-name*，创建一个频段指示编号模板，并进入频段指示编号模板视图。

     缺省情况下，系统没有创建频段指示编号模板。
  b. 执行命令**operating-class-indication** *operating-class-value*，配置AP使用的频段指示编号。

     缺省情况下，系统没有配置频段指示编号。
  c. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
- 热点运营商域名模板
  a. 执行命令**operator-domain-profile name** *profile-name*，创建一个热点运营商域名模板，并进入热点运营商域名模板视图。

     缺省情况下，系统没有创建热点运营商域名模板。
  b. 执行命令**domain-name** *domain-name*，配置热点运营商的域名。

     缺省情况下，系统没有配置热点运营商的域名。
  c. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

- 热点运营商友好名称模板
  a. 执行命令**operator-name-profile name** *profile-name*，创建一个热点运营商友好名称模板，并进入热点运营商友好名称模板视图。

     缺省情况下，系统没有创建热点运营商域名模板。
  b. 执行命令**operator-friendly-name language-code** *language-code* **name** *name*，配置热点运营商友好名称。

     缺省情况下，热点运营商友好名称模板下没有配置运营商友好名称。
  c. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
- 场所名称模板
  a. 执行命令**venue-name-profile name** *profile-name*，创建一个场所名称模板，并进入场所名称模板视图。

     缺省情况下，未创建场所名称模板。
  b. 执行命令**venue-name language-code** *language-code* **name** *venue-name*，配置场所名称信息。

     缺省情况下，未配置场所名称信息。
  c. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤4 执行命令**hotspot2-profile name** *profile-name*，进入Hotspot2.0模板视图。

步骤5 应用参数模板到Hotspot2.0模板

- 执行命令**cellular-network-profile** *profile-name*，引用蜂窝网络信息模板到Hotspot2.0模板。
- 执行命令**nai-realm-profile** *profile-name*，引用NAI域模板到Hotspot2.0模板。
- 执行命令**roaming-consortium-profile** *profile-name*，引用漫游联盟组织标识模板到Hotspot2.0模板。
- 执行命令**connection-capability-profile** *profile-name*，引用网络连接能力模板到Hotspot2.0模板。
- 执行命令**operating-class-profile** *profile-name*，引用频段指示编号模板到Hotspot2.0模板。
- 执行命令**operator-domain-profile** *profile-name*，引用热点运营商域名模板到Hotspot2.0模板。
- 执行命令**operator-name-profile** *profile-name*，引用热点运营商友好名称模板到Hotspot2.0模板。
- 执行命令**venue-name-profile** *profile-name*，引用场所名称模板到Hotspot2.0模板。

----结束

19.5.5 应用配置到 VAP 模板

背景信息

Hotspot2.0配置完成后，需要将Hotspot2.0模板引用到VAP模板，每个VAP模板中包含一个Hotspot2.0模板，这样如果无线终端支持Hotspot2.0协议，并设置好了从运营商取得的身份凭证，可自动从AP获取网络信息，自动选择接入网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤4 执行命令**hotspot2-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用Hotspot2.0模板。

缺省情况下，未引用Hotspot2.0模板。

----结束

19.5.6 检查配置结果

背景信息

完成Hotspot2.0的配置后，可以查看设备上已存在的各类模板以及各模板的具体配置，查看各模板引用到其他模板的信息。

操作步骤

- **查看模板及配置信息**
  - 执行命令**display hotspot2-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看Hotspot2.0模板的信息。
  - 执行命令**display cellular-network-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看蜂窝网络信息模板的信息。
  - 执行命令**display connection-capability-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看网络连接能力模板的信息。
  - 执行命令**display nai-realm-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看NAI域模板的信息。
  - 执行命令**display operating-class-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看频段指示编号模板的信息。
  - 执行命令**display operator-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看热点运营商域名模板的信息。
  - 执行命令**display operator-name-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看热点运营商友好名称模板的信息。
  - 执行命令**display roaming-consortium-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看漫游联盟组织标识模板的信息。
  - 执行命令**display venue-name-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看场所名称模板的信息。
- **查看模板引用到其他模板的信息**
  - 执行命令**display references hotspot2-profile name** *profile-name*，查看Hotspot2.0模板的引用信息。
  - 执行命令**display references cellular-network-profile name** *profile-name*，查看蜂窝网络信息模板的引用信息。
  - 执行命令**display references connection-capability-profile name** *profile-name*，查看网络连接能力模板的引用信息。
  - 执行命令**display references nai-realm-profile name** *profile-name*，查看NAI域模板的引用信息。

- 执行命令**display references operating-class-profile name** *profile-name*，查看频段指示编号模板的引用信息。
- 执行命令**display references operator-domain-profile name** *profile-name*，查看热点运营商域名模板的引用信息。
- 执行命令**display references operator-name-profile name** *profile-name*，查看热点运营商友好名称模板的引用信息。
- 执行命令**display references roaming-consortium-profile name** *profile-name*，查看漫游联盟组织标识模板的引用信息。
- 执行命令**display references venue-name-profile name** *profile-name*，查看场所名称模板的引用信息。

----结束

19.6 Hotspot2.0 配置举例

19.6.1 配置 WLAN Hotspot2.0 业务示例

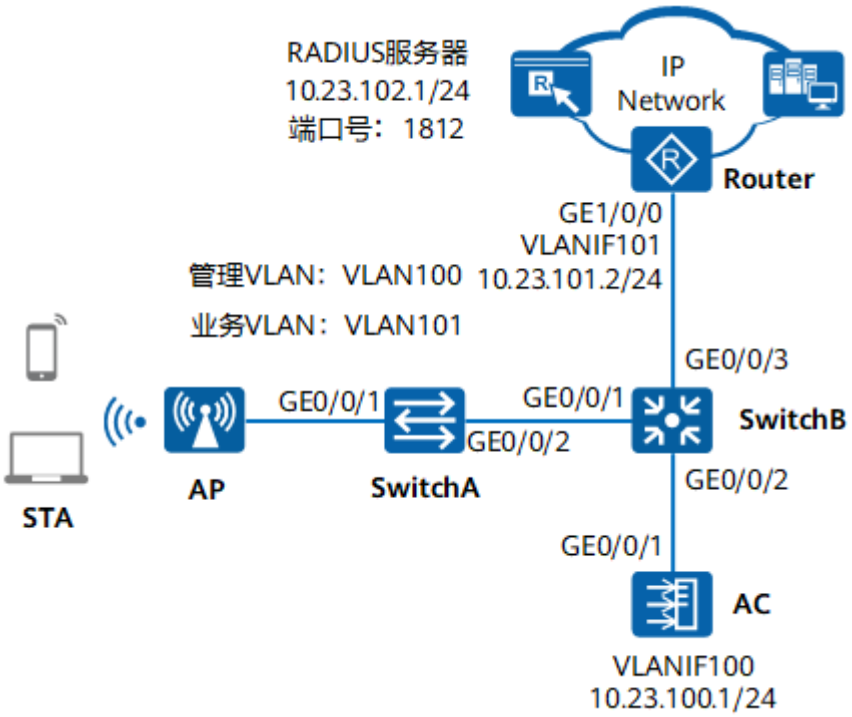
业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。但传统的WLAN网络业务需要用户手动选择SSID，手动接入网络并设置认证信息，用户体验较差。为了提升用户体验，部署Hotspot2.0业务，使用SIM作为用户的身份凭证，让用户无感知的自动接入正确的网络。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 19-7 配置 WLAN Hotspot2.0 业务示例组网图



数据规划

表 19-4 AC 数据规划

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.2
AP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC源接口	VLANIF100：10.23.101.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 国家码：中国 ● 引用模板：VAP模板wlan-net

配置项	数据
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA2-802.1X-AES
认证模板	● 名称：wlan-net ● 接入方式：802.1X
Hotspot2.0模板	Hotspot2.0模板 ● 名称：wlan-net ● 网络类型：免费公共网络 ● 支持Internet访问 ● 场所类型和名称：咖啡馆（对应的组类型和子类型编码为1和13） ● HESSID：60de-4476-e360 ● IP地址可用性：可用 ● 网络认证类型：需要接收使用条款及条件（acceptance） ● P2P交叉连接功能：禁止 ● 蜂窝网络信息模板：wlan-net – 46000 ● 漫游联盟组织标识模板：wlan-net – 50-6f-9a ● NAI域模板：wlan-net – www.mobileA.com ● 网络连接能力模板：wlan-net – 开启SSH ● 热点运营商域名模板：wlan-net – www.mobileA.com ● 热点运营商友好名称模板：wlan-net – 英语，mobileA ● 场所名称模板：wlan-net – 英语，Coffee ● 频段指示编号模板：wlan-net – 81

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN 101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net、认证模板wlan-net、Hotspot2.0模板wlan-net
RADIUS服务器	● IP地址：10.23.102.1 ● 端口号：1812 ● 共享密钥：Huawei@123

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
3. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。
4. 根据服务商的AAA服务器信息，配置WPA2-802.1X认证。
5. 根据服务商的网络信息，配置Hotspot2.0业务。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，接口GE0/0/2加入VLAN100，GE0/0/3加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100 101
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

在SwitchB上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并指定10.23.101.2作为STA的默认网关地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[SwitchB] dhcp enable
[SwitchB] interface vlanif 101
[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[SwitchB-Vlanif101] dhcp select interface
[SwitchB-Vlanif101] dhcp server gateway-list 10.23.101.2
[SwitchB-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

```
Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

开启CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC] capwap dtls no-auth enable
```

说明

V200R021C00版本开始，AC默认开启CAPWAP控制隧道的DTLS加密功能。开启该功能，添加AP时AP会上线失败，此时需要先开启CAPWAP DTLS不认证方式让AP上线，以便AP获取安全凭证，AP上线后应及时关闭该功能，避免未授权AP上线。

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

关闭CAPWAP DTLS不认证方式。（V200R021C00及之后版本）

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] undo capwap dtls no-auth enable
[AC] wlan
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa2 dot1x aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 配置WPA2-802.1X认证

配置RADIUS服务器模板。

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] radius-server template wlan-radius
[AC-radius-wlan-radius] radius-server authentication 10.23.102.1 1812
[AC-radius-wlan-radius] radius-server shared-key cipher Huawei@123
[AC-radius-wlan-radius] radius-server retransmit 2
[AC-radius-wlan-radius] undo radius-server user-name domain-included
[AC-radius-wlan-radius] quit
```

配置AAA认证方案，优先进行RADIUS认证。

```
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme wlan-authen
[AC-aaa-authen-wlan-authen] authentication-mode radius local
[AC-aaa-authen-wlan-authen] quit
[AC-aaa] quit
```

配置802.1X接入模板，使用eap中继方式。

```
[AC] dot1x-access-profile name wlan-net
[AC-dot1x-access-profile-wlan-net] dot1x authentication-method eap
[AC-dot1x-access-profile-wlan-net] quit
```

配置认证模板，引用已配置的AAA认证方案、RADIUS服务器模板和802.1X接入模板。

```
[AC] authentication-profile name wlan-net
[AC-authentication-profile-wlan-net] dot1x-access-profile wlan-net
[AC-authentication-profile-wlan-net] authentication-scheme wlan-authen
[AC-authentication-profile-wlan-net] radius-server wlan-radius
[AC-authentication-profile-wlan-net] quit
```

步骤8 配置Hotspot2.0业务

根据服务商提供的网络信息参数配置模板，创建名为“wlan-net”的Hotspot2.0模板，引用前请确保VAP模板已引用了WPA2-802.1X的安全模板。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] cellular-network-profile name wlan-net
[AC-wlan-cellular-network-prof-wlan-net] plmn-id 46000
[AC-wlan-cellular-network-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] connection-capability-profile name wlan-net
[AC-wlan-co-cap-prof-wlan-net] connection-capability tcp-ssh on
[AC-wlan-co-cap-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] operator-name-profile name wlan-net
[AC-wlan-wlan-op-name-prof-wlan-net] operator-friendly-name language-code eng name mobileA
[AC-wlan-wlan-op-name-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] operating-class-profile name wlan-net
[AC-wlan-op-class-prof-wlan-net] operating-class-indication 81
[AC-wlan-op-class-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] operator-domain-profile name wlan-net
[AC-wlan-op-domain-prof-wlan-net] domain-name www.mobileA.com
[AC-wlan-op-domain-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] nai-realm-profile name wlan-net
[AC-wlan-nai-realm-prof-wlan-net] nai-realm realm-name www.mobileA.com
[AC-wlan-nai-realm-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] venue-name-profile name wlan-net
[AC-wlan-ve-na-prof-wlan-net] venue-name language-code eng name Coffee
[AC-wlan-ve-na-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] roaming-consortium-profile name wlan-net
[AC-wlan-ro-co-prof-wlan-net] roaming-consortium-oi 50-6f-9a in-beacon
[AC-wlan-ro-co-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] hotspot2-profile name wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] network-type public-free internet-access
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] undo p2p-cross-connect disable
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] venue-type group-code 1 type-code 13
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] hessid 60de-4476-e360
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] ipv4-address-avail available
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] ipv6-address-avail available
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] network-authen-type acceptance
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] cellular-network-profile wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] connection-capability-profile wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] operator-name-profile wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] operating-class-profile wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] operator-domain-profile wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] nai-realm-profile wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] venue-name-profile wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] roaming-consortium-profile wlan-net
[AC-wlan-hotspot2-prof-wlan-net] quit
```

步骤9 将认证模板和Hotspot2.0模板应用到VAP模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] authentication-profile wlan-net
 Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] hotspot2-profile wlan-net
 Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

步骤10 验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC        AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  0    area_1    1/1      5G    11n   46/59      -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server gateway-list 10.23.101.2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
```

```
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
authentication-profile name wlan-net
 dot1x-access-profile wlan-net
 authentication-scheme wlan-authen
 radius-server wlan-radius
#
dhcp enable
#
radius-server template wlan-radius
 radius-server shared-key cipher %^%#3|_'15Yp[3cBVN4*3lB3o&@0%pll(XJ:9@Yw'`(!%^%#
 radius-server authentication 10.23.102.1 1812 weight 80
 radius-server retransmit 2
 undo radius-server user-name domain-included
#
aaa
 authentication-scheme wlan-authen
  authentication-mode radius local
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa2 dot1x aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 roaming-consortium-profile name wlan-net
  roaming-consortium-oi 50-6f-9a in-beacon
 operating-class-profile name wlan-net
  operating-class-indication 81
 cellular-network-profile name wlan-net
  plmn-id 46000
 connection-capability-profile name wlan-net
  connection-capability tcp-ssh on
 operator-domain-profile name wlan-net
  domain-name www.mobileA.com
 operator-name-profile name wlan-net
  operator-friendly-name language-code eng name mobileA
```

```
 venue-name-profile name wlan-net
  venue-name language-code eng name Coffee
 nai-realm-profile name wlan-net
  nai-realm realm-name www.mobileA.com
 hotspot2-profile name wlan-net
  hessid 60de-4476-e360
  network-type public-free internet-access
  venue-type group-code 1 type-code 13
  ipv4-address-avail available
  ipv6-address-avail available
  network-authen-type acceptance
  cellular-network-profile wlan-net
  connection-capability-profile wlan-net
  operator-name-profile wlan-net
  operator-domain-profile wlan-net
  venue-name-profile wlan-net
  nai-realm-profile wlan-net
  operating-class-profile wlan-net
  roaming-consortium-profile wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
  authentication-profile wlan-net
  hotspot2-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
dot1x-access-profile name wlan-net
#
return
```